

Nama : Zahra Nur Rohmah

NIM : 245410101

UTS

SISTEM TERDISTRIBUSI DAN TERDESENTRALISASI

3. Dengan menggunakan Docker / Docker Compose, buatlah streaming replication di PostgreSQL yang bisa menjelaskan sinkronisasi. Tulislah langkah-langkah pengerjaannya dan buat penjelasan secukupnya.

Langkah 1 : Membuat

- Folder postgres-repl : Folder proyek utama
- Folder postgres-repl/primary : Konfigurasi primary server
- Folder postgres-repl/replica : Konfigurasi replica server
- File docker-coompose.yml : YAML docker untuk menjalankan primary & replica

```
PS C:\Users\Asus> mkdir postgres-repl

Directory: C:\Users\Asus

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          11/17/2025  11:07 AM                postgres-repl

PS C:\Users\Asus> cd postgres-repl
PS C:\Users\Asus\postgres-repl> mkdir primary

Directory: C:\Users\Asus\postgres-repl

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          11/17/2025  11:08 AM                primary

PS C:\Users\Asus\postgres-repl> mkdir replica

Directory: C:\Users\Asus\postgres-repl

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          11/17/2025  11:08 AM                replica

PS C:\Users\Asus\postgres-repl> notepad docker-coompose.yml
PS C:\Users\Asus\postgres-repl> docker compose up -d
no configuration file provided: not found
PS C:\Users\Asus\postgres-repl> docker compose up -d
no configuration file provided: not found
PS C:\Users\Asus\postgres-repl> dir *.y*

Directory: C:\Users\Asus\postgres-repl

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          11/17/2025  11:08 AM           572 docker-coompose.yml
```

Pembahasan: Pada gambar terlihat bahwa pengguna membuat sebuah struktur folder untuk konfigurasi replikasi PostgreSQL menggunakan Docker. Pertama, pengguna membuat direktori bernama postgres-repl, kemudian di dalamnya membuat dua subdirektori yaitu primary dan replica, yang nantinya disiapkan sebagai lokasi konfigurasi untuk server PostgreSQL utama dan server replika. Setelah struktur direktori selesai, pengguna mencoba membuat file berisi konfigurasi Docker Compose dengan menjalankan perintah notepad docker-coompose.yml, namun tampak bahwa nama file yang dibuat salah ketik karena

seharusnya docker-compose.yml, bukan docker-coompose.yml. Akibat salah penulisan nama file tersebut, ketika pengguna menjalankan perintah docker compose up -d, Docker tidak menemukan file konfigurasi sehingga muncul pesan “no configuration file provided: not found”. Setelah itu, pengguna mengecek isi direktori dengan perintah *dir .yml dan terlihat bahwa file yang tersimpan memang bernama docker-coompose.yml, sehingga Docker tidak mengenalinya.

Langkah 2 :

- Cek versi Docker Compose
- Membuat folder proyek
- Menjalankan Docker Compose
- Mengecek container
- Masuk ke container PRIMARY
- Masuk ke container REPLICA

```
C:\Users\Asus>docker compose version
Docker Compose version v2.40.3-desktop.1

C:\Users\Asus>postgres-replication/
'postgres-replication' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\Asus>mkdir postgres-replication

C:\Users\Asus>cd postgres-replication

C:\Users\Asus\postgres-replication>notepad docker-compose.yml

C:\Users\Asus\postgres-replication>docker compose up -d
time="2025-11-17T10:47:26+07:00" level=warning msg="C:\\Users\\Asus\\postgres-replication\\docker-comp
ose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential
confusion"
[+] Running 16/16
  ✓primary Pulled                                50.1s
  ✓replica Pulled                                49.5s
  ✓d4b384052df7 Pull complete                    22.3s
  ✓4dc908580fc7 Pull complete                     7.2s
  ✓78c29b10a6ea Pull complete                     43.1s
  ✓829b70172da7 Pull complete                    21.1s
  ✓83e930c50688 Pull complete                     7.9s
  ✓8438d895aa42 Pull complete                     7.9s
  ✓60acc70d7b69 Pull complete                     7.9s
  ✓eada273bc1ff Pull complete                    22.5s
  ✓f8780632cce8 Pull complete                     7.9s
  ✓d7ecded7702a Pull complete                    21.0s
  ✓c535265a0c2c Pull complete                    21.6s
  ✓73c8530669d9 Pull complete                    21.5s
  ✓5d3e627a217e Pull complete                    43.0s
  ✓891b5a61c527 Pull complete                     7.9s
[+] Running 3/3
  ✓Network postgres-replication_default Created    0.2s
  ✓Container pg-primary Started                   2.4s
  ✓Container pg-replica Started                    1.9s

C:\Users\Asus\postgres-replication>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
5d5ccb11f7cb   postgres:15   "docker-entrypoint.s..." 31 seconds ago Up 29 seconds 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
pg-primary

C:\Users\Asus\postgres-replication>docker exec -it pg-primary psql -U postgres
psql (15.15 (Debian 15.15-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE TABLE test (id SERIAL PRIMARY KEY, name TEXT);
INSERT INTO test (name) VALUES ('Data dari PRIMARY');
CREATE TABLE
INSERT 0 1
postgres=# docker exec -it pg-replica psql -U postgres
```

Pembahasan: Pada gambar terlihat bahwa pengguna memulai dengan memastikan versi Docker Compose yang terpasang, kemudian membuat direktori postgres-replication sebagai tempat menyimpan file konfigurasi untuk proses replikasi PostgreSQL. Setelah file docker-compose.yml selesai dibuat, pengguna menjalankan perintah docker compose up -d, yang berhasil menarik (pull) seluruh image PostgreSQL yang diperlukan dan menjalankan dua container yaitu pg-primary dan pg-replica. Status keduanya terlihat Started, yang menandakan bahwa

cluster replikasi sudah aktif. Selanjutnya, pengguna masuk ke dalam container pg-primary menggunakan perintah docker exec dan mencoba membuat tabel bernama test lalu memasukkan satu data dengan isi "Data dari PRIMARY". Proses eksekusi perintah SQL ini berjalan lancar, menandakan bahwa database pada server primary berfungsi dengan baik. Setelah itu, pengguna masuk ke container pg-replica untuk memeriksa apakah data dari primary berhasil direplikasi. Langkah ini umumnya dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme streaming replication telah berjalan. Secara keseluruhan, proses pada gambar menunjukkan bahwa environment replikasi PostgreSQL sudah berhasil dijalankan via Docker, dan tabel serta data awal telah berhasil dibuat pada server primary sebelum dicek oleh server replica.

Langkah 3: Membuat tabel di PRIMARY dan memasukkan ke REPLICA

```
postgres=# CREATE TABLE test (id SERIAL PRIMARY KEY, name TEXT);
INSERT INTO test (name) VALUES ('Data dari PRIMARY');
CREATE TABLE
INSERT 0 1
postgres=# docker exec -it pg-replica psql -U postgres
postgres=# SELECT * FROM test;
```

Pembahasan: Pada tahap ini, saya membuat sebuah tabel bernama test di dalam container pg-primary dengan struktur yang terdiri dari kolom id sebagai primary key dan kolom name bertipe teks. Setelah tabel berhasil dibuat, saya memasukkan satu data dengan nilai "Data dari PRIMARY" ke dalam tabel tersebut dan proses insert ditunjukkan berhasil dengan output INSERT 0 1, menandakan satu baris data telah ditambahkan. Selanjutnya, saya masuk ke dalam container pg-replica menggunakan perintah docker exec untuk memverifikasi apakah proses replikasi berjalan dengan benar. Setelah berada di dalam replica dan menjalankan query SELECT * FROM test;, langkah ini bertujuan memastikan bahwa data yang dimasukkan pada primary telah tersalin otomatis ke server replica. Proses ini merupakan bagian penting dalam pengujian streaming replication PostgreSQL untuk memastikan bahwa kedua server bekerja secara sinkron.

Langkah 4:

```
C:\Users\Asus\postgres-replication>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	NAMES	CREATED	STATUS	PORTS
0cff7b51414b	postgres:15	"docker-entrypoint.s..."	pg-replica	5 minutes ago	Exited (1) 5 minutes ago	
5d5ccb11f7cb	postgres:15	"docker-entrypoint.s..."	pg-primary	5 minutes ago	Up 5 minutes	0.0.0

.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

Pembahasan: Membuat docker ps -a

Langkah 5:

Container sudah berjalan dengan normal

```
C:\Users\Asus\postgres-replication>docker compose up -d
time="2025-11-17T10:58:36+07:00" level=warning msg="C:\\Users\\Asus\\postgres-replication\\docker-comp
ose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential
confusion"
[+] Running 2/2
  ✓ Container pg-primary   Running      0.0s
  ✓ Container pg-replica   Started      1.0s

C:\Users\Asus\postgres-replication>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
5d5ccb11f7cb   postgres:15    "docker-entrypoint.s..." 10 minutes ago Up 10 minutes  0.0.0.0:5432->5
432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   pg-primary

C:\Users\Asus\postgres-replication>docker exec -it pg-primary psql -U postgres
psql (15.15 (Debian 15.15-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE TABLE mahasiswa (
        id serial PRIMARY KEY,
        nama text
    );
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO mahasiswa (nama) VALUES ('Budi'), ('Siti');
INSERT 0 2
```

Pembahasan: Membuat tabel

Langkah 6: Cek Data di REPLICA

```
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO mahasiswa (nama) VALUES ('Budi'), ('Siti');
INSERT 0 2
postgres=# SELECT * FROM mahasiswa;
 id | nama
----+-----
  1 | Budi
  2 | Siti
(2 rows)
```

Pembahasan: Menampilkan tabel

```
services:
  primary:
    image: postgres:15
    container_name: pg-primary
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
    ports:
      - "5433:5432"
    volumes:
      - ./primary:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - pgnet

  replica:
    image: postgres:15
    container_name: pg-replica
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
    depends_on:
      - primary
    ports:
      - "5434:5432"
    volumes:
      - ./replica:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - pgnet

networks:
  pgnet:
```